

Capítulo 4 – ANÁLISIS DEL ENTORNO

Actualmente, Desarrollos Comerciales del Sur, S.A. realiza el control de sus operaciones comerciales mediante diferentes archivos de Microsoft Excel. Estos archivos almacenan información relacionada con inventarios, ventas diarias, cargas de producto, existencias por vendedor o ruta, precios, comisiones y otros controles derivados de la operación. La información es utilizada como soporte para determinar la disponibilidad de productos y orientar las decisiones relacionadas con la distribución y reposición de inventario.

La empresa cuenta con información histórica generada a partir de sus actividades diarias; sin embargo, esta información se encuentra distribuida en diferentes hojas de cálculo y su utilización está orientada principalmente al registro, cálculo y consulta de las operaciones realizadas.

Registros y control de productos

Como parte del proceso se mantiene información relacionada con los productos comercializados por la empresa, incluyendo códigos, descripciones y precios. Estos datos sirven como referencia para los controles posteriores de inventarios, ventas y valorización de existencias.

En el archivo de ventas también se mantiene una hoja denominada “CODIGOS Y PRECIOS”, utilizada como referencia para relacionar los diferentes productos con su código, descripción y precio correspondiente.

Este mecanismo permite disponer de una referencia para realizar los cálculos; sin embargo, la información forma parte de archivos independientes y no de una fuente centralizada que pueda ser consultada automáticamente por los distintos procesos.

	A	B	C	D	E
1	Cantidad	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	afaction
2		500196	BIG COLA PET NO RETORNABLE 3300 ml 6 pack	60.00	0
3		598784	BIO ALOE NATURAL PET NO RETORNABLE 1500 ML 6	60.00	0
4		599262	CIFRUT NARANJA, MANDARINA Y LIMON PET NO RETORNABLE 3500 ML 6	60.00	0
5		599261	CIFRUT SANDIA - PIÑA - FRESA PET NO RETORNABLE 3500 ML 6	60.00	0
6		500179	BIG COLA PET NO RETORNABLE 3030 ML 6	56.00	0
7		501244	BIG LIMA LIMON PET NO RETORNABLE 3030 ML 6	56.00	0
8		501109	BIG NARANJA PET NO RETORNABLE 3030 ML 6	56.00	0
9		501456	BIG PIÑA PET NO RETORNABLE 3030 ML 6	56.00	0
10		501540	BIG UVA PET NO RETORNABLE 3030 ML 6	56.00	0
11		511908	CIFRUT NARANJA, MANDARINA Y LIMON PET NO RETORNABLE 3030 ML 6	56.00	0
12		509671	CIFRUT SANDIA - PIÑA - FRESA PET NO RETORNABLE 3030 ML 6	56.00	0
13		500041	BIG COLA PET NO RETORNABLE 400 ML 24	50.00	0
14		501209	BIG LIMA LIMON PET NO RETORNABLE 400 ML 24	50.00	0
15		599214	BIO AMAYU ARANDANO VIDRIO NO RETORNABLE 300 ML 6	50.00	0
16		699214	BIO AMAYU ARANDANO VIDRIO NO RETORNABLE 300 ML 6 MC	50.00	0
17		599213	BIO AMAYU CAMU CAMU VIDRIO NO RETORNABLE 300 ML 6	50.00	0
18		699213	BIO AMAYU CAMU CAMU VIDRIO NO RETORNABLE 300 ML 6 MC	50.00	0
19		517222	VOLT FANTASY PET NO RETORNABLE 625 ml 12 pack	46.80	0
20		517193	VOLT GO PET NO RETORNABLE 625 ML 12 pack	46.80	0
21		500147	BIG COLA PET NO RETORNABLE 2250 ml 6 pack	45.00	0
22		511902	CIFRUT NARANJA, MANDARINA Y LIMON PET NO RETORNABLE 2250 ML 6	45.00	0
23		599038	BIG COLA PET NO RETORNABLE 625 ML 15	44.50	0
24		599036	BIG LIMA LIMON PET NO RETORNABLE 625 ML 15	44.50	0
25		599037	BIG NARANJA PET NO RETORNABLE 625 ML 15	44.50	0
26		599035	CIFRUT NARANJA, MANDARINA Y LIMON PET NO RETORNABLE 625 ML 15	44.50	0
27		599087	CIFRUT SANDIA, PIÑA Y FRESA PET NO RETORNABLE 625 ML 15	44.50	0
28		500003	BIG COLA PET NO RETORNABLE 250 ML 24	41.00	0
29		500390	BIG COLA REGULAR PET NO RETORNABLE 1300 ML 8	41.00	0
30		501289	BIG LIMA LIMON REGULAR PET NO RETORNABLE 1300 ML 8	41.00	0
31		502089	BIG LIMA LIMON REGULAR PET NO RETORNABLE 250 ML 24	41.00	0
32		501176	BIG NARANJA PET NO RETORNABLE 250 ML 24	41.00	0
33		511195	BIG NARANJA REGULAR PET NO RETORNABLE 1300 ML 8	41.00	0
34		501463	BIG PIÑA PET NO RETORNABLE 250 ML 24	41.00	0
35		501541	BIG UVA PET NO RETORNABLE 250 ML 24	41.00	0
36		509686	CIFRUT GRANADILLA - MARACUYA - PIÑA REGULAR PET NO RETORNABLE 1300 ML 8	41.00	0
37		509507	CIFRUT NARANJA, MANDARINA Y LIMON PET NO RETORNABLE 250 ML 24	41.00	0
38		511927	CIFRUT NARANJA, MANDARINA Y LIMON REGULAR PET NO RETORNABLE 1300 ML 8	41.00	0
39		509919	CIFRUT SANDIA - PIÑA - FRESA REGULAR PET NO RETORNABLE 1300 ML 8	41.00	0
40		509916	CIFRUT SANDIA, PIÑA Y FRESA PET NO RETORNABLE 250 ML 24	41.00	0
41		699952	CIFRUT FRESA DISPLAY 70 GRS 12 MC	40.00	0
42		515521	DEPORADE FRUIT PUNCH PET NO RETORNABLE 1500 ML 6	40.00	0
43		515418	DEPORADE UVA PET NO RETORNABLE 1.5ML 6	40.00	0
44		598887	PULP ARANDANO TETRA PACK 1000 ML 6	40.00	0
45		598889	PULP MANZANA TETRA PACK 1000 ML 6	40.00	0
46		598888	PULP MELOCOTON TETRA PACK 1000 ML 6	40.00	0
47		599248	PULP NARANJA TETRA PACK 1000 ML 6	40.00	0
48		599251	PULP UVA TETRA PACK 1000 ML 6	40.00	0
49		500240	BIG COLA PET NO RETORNABLE 1800 ML 6	38.00	0
50		509550	CIFRUT NARANJA, MANDARINA Y LIMON PET NO RETORNABLE 1800 ML 6	38.00	0
51		521733	CIFRUT AGUA PET NO RETORNABLE 625 ML 20	32.00	0

Fuente: Información proporcionada por Desarrollos Comerciales del Sur, S.A

Control de carga y ventas diarias

El proceso comercial requiere controlar el producto asignado a los vendedores o rutas de distribución. Para ello se utilizan hojas individuales en las cuales se registra el saldo disponible de cada producto, las nuevas cargas realizadas, el total disponible, las unidades vendidas, el valor monetario correspondiente y el saldo resultante.

El archivo de ventas diarias contiene hojas separadas para diferentes vendedores o rutas y registra la operación de forma cronológica. En cada periodo se parte del saldo disponible, se adiciona la carga recibida y posteriormente se descuentan las ventas efectuadas para obtener el saldo que deberá continuar disponible para la siguiente jornada.

Los archivos contienen fórmulas que facilitan diferentes cálculos matemáticos; no obstante, la introducción, actualización y revisión de la información continúa dependiendo de la manipulación de las hojas de cálculo.

	A	B	C	D	E	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE
1	Artículo	Descripción	Saldo 30	Efectivo 31	Precio		Carga 31	Total	Efectivo Total	ventas 31	Efectivo ventas 31	Saldo 31	Efectivo 31
2	3300	Cola		-	60.00			0.0	-	0.0	-		-
3	3.5	Cítrus		-	60.00			0.0	-	0.0	-		-
4	3030	Cítrus		-	56.00		5	7.0	392.00	7.0	392.00		-
5	3030	Sandía	3	168.00	56.00			0.0	-	0.0	-		-
6	3030	Cola	31	1,891.00	61.00		14	40.0	2,440.00	20.0	1,220.00	20	1,220.00
7	3030	Naranja	3	183.00	61.00			0.0	-	0.0	-		-
8	3030	Limon		-	61.00			0.0	-	0.0	-		-
9	3030	Piña		-	61.00		5	5.0	305.00	2.0	122.00	3	183.00
10	3030	Uva		-	61.00			0.0	-	0.0	-		-
11	3030	Naranjada		-	56.00			0.0	-	0.0	-		-
12	2250	Cola		-	45.00			0.0	-	0.0	-		-
13	2250	Cítrus		-	45.00			0.0	-	0.0	-		-
14	1800	Cítrus Naranja		-	38.00			0.0	-	0.0	-		-
15	1800	Cola		-	38.00			0.0	-	0.0	-		-
16	1.3	Cola 8 un	5	205.00	41.00		27	35.0	1,435.00	21.0	861.00	14	574.00
17	1.3	naranja		-	41.00			0.0	-	0.0	-		-
18	1.3	limon		-	41.00			0.0	-	0.0	-		-
19	1.3	Cífrut 8 uni		-	41.00		2	4.0	164.00	4.0	164.00		-
20	1.3	Sandía 8 uni	4	164.00	41.00		15	17.0	697.00	10.0	410.00	7	287.00
21	1300	Tropical		-	41.00			0.0	-	0.0	-		-
22	1000	Cola		-	50.00			0.0	-	0.0	-		-
23	625	Cola 15 uni		-	43.50			0.0	-	0.0	-		-
24	625	Cola 12 uni		-	35.00		15	15.0	525.00	13.0	455.00	2	70.00
25	625	Naranja 8 uni		-	43.50			0.0	-	0.0	-		-
26	625	Limon 8 uni		-	43.50			0.0	-	0.0	-		-
27	625	Cítrus 15 uni		-	44.50		1	1.0	44.50	1.0	44.50		-
28	625	Sandía 15 uni		-	44.50			0.0	-	0.0	-		-
29	625	Tropical		-	44.50			0.0	-	0.0	-		-
30	400	Cola		-	50.00			0.0	-	0.0	-		-
31	400	Naranja		-	25.00			0.0	-	0.0	-		-
32	400	Piña		-	25.00			0.0	-	0.0	-		-
33	360	Limon		-	23.50		5	5.0	117.50	5.0	117.50		-
34	360	Uva		-	23.50			0.0	-	0.0	-		-
35	360	Roja 24 uni		-	47.00			0.0	-	0.0	-		-
36	500	Cítrus Naranja		-	25.00			0.0	-	0.0	-		-

	A	B	C	D	E	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE
1	Articulo	Descripcion	Saldo 30	Efectivo 31	Precio		Carga 31	Total	Efectivo Total	ventas 31	Efectivo ventas 31	Saldo 31	Efectivo 31
152		PINA		-	41.00			0.0	-	0.0	-		-
153		LIMON		-	41.00			0.0	-	0.0	-		-
154		UVA		-	41.00			0.0	-	0.0	-		-
155		ROJA		-	41.00			0.0	-	0.0	-		-
156		Gelatina		-	52.20			0.0	-	0.0	-		-
157	360	naranja	2	47.00	23.50		5	5.0	117.50	5.0	117.50		-
158	360	uva		-	47.00			0.0	-	0.0	-		-
159	250	TEE DURAZNO		-	25.00			0.0	-	0.0	-		-
160	250	TEE LIMON		-	25.00			0.0	-	0.0	-		-
161	360	limon		-	47.00			0.0	-	0.0	-		-
162		Sopa de Pollo		-	44.00			0.0	-	0.0	-		-
163		Sopa de Res		-	44.00			0.0	-	0.0	-		-
164		Avena		-	14.40			0.0	-	0.0	-		-
165		Arroz		-	73.70			0.0	-	0.0	-		-
166	300	COLA		-	40.00			0.0	-	0.0	-		-
167		Maseca 800 gr 3 uni		-	30.00			0.0	-	0.0	-		-
168		Maseca 800 gr 9 uni		-	90.00			1.0	90.00	0.0	-	1	90.00
169	360	cola	24	1,128.00	47.00			0.0	-	0.0	-		-
170	360	blue berry 12 uni		-	30.00			0.0	-	0.0	-		-
171	360	Sporade Uva 12 uni	6	180.00	30.00			0.0	-	0.0	-		-
172	360	Sporade Fruty 12 uni	3	90.00	30.00			8.0	240.00	8.0	240.00		-
173	360	Sporade mandarina 12 uni		-	30.00			0.0	-	0.0	-		-
174	360	Sporade manzana 12		-	30.00			0.0	-	0.0	-		-
175	360	Sporade maracuya		-	30.00			0.0	-	0.0	-		-
176	360	Sporade naranja 12 uni		-	30.00			0.0	-	0.0	-		-
177	600	SporadeBlue Berry 12		-	50.00			0.0	-	0.0	-		-
178	600	Sporade Fruty 12 uni		-	50.00			0.0	-	0.0	-		-
179	600	Sporade Uva 12 uni		-	50.00			0.0	-	0.0	-		-
180	625	Sporade naranja 12 uni		-	50.00			0.0	-	0.0	-		-
181	625	Maracuya 12 uni		-	50.00			0.0	-	0.0	-		-
182	625	Mandarina 12 uni		-	50.00			0.0	-	0.0	-		-
183	625	Manzana 12 uni		-	50.00			0.0	-	0.0	-		-
184		Cereal de Aritos	20	185.00	9.25			22.0	203.50	7.0	64.75	15	138.75
185				7,491.00					15,771.00	249.0	10,004.25		5,766.75

Fuente: Información proporcionada por Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.

Control de inventarios

Periódicamente se realiza un control del inventario con el propósito de determinar las existencias disponibles. El archivo **INVENTARIOS MARZO 2026.xlsx** contiene diferentes hojas identificadas por fecha, lo que evidencia que se elaboran controles correspondientes a distintos días del mes.

Dentro de estos controles se registra la existencia de producto en bodega y las cantidades asignadas a vendedores o rutas. Posteriormente se obtiene un total de existencias y se realizan comparaciones con la información registrada en el sistema o con los valores utilizados como referencia para el control.

En las hojas más recientes también se incluye el precio del producto y el valor total de las existencias, permitiendo realizar una estimación monetaria del inventario disponible.

Este procedimiento constituye un mecanismo importante de conciliación; sin embargo, requiere consolidar información proveniente de diferentes registros para obtener una visión completa de las existencias.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CODIGO	Articulo	Descripcion	Precio	Bodega	Cornelio	Antonio	Cesar	Total	venta	Diferencia
2		3300	Cola	60.00		0	0	0	0		0
3		3.5	Cítrus	60.00		0	0	0	0		0
4	511908	3030	Cítrus	56.00		3	10	7	20		20
5	509671	3030	Sandía	56.00		0	6	0	6		6
6	500179	3030	Cola	61.00	67	20	77	40	204		204
7	501109	3030	Naranja	61.00		0	0	0	0		0
8	501244	3030	Límon	61.00	10	0	5	0	15		15
9	501456	3030	Piña	61.00	5	0	5	5	15		15
10	501540	3030	Uva	61.00		0	0	0	0		0
11		3030	naranjada	56.00		0	0	0	0		0
12		2250	Cola	45.00		0	0	0	0		0
13		2250	Cífrut	45.00		0	0	0	0		0
14		1800	Cífrus Naranja	38.00		0	0	0	0		0
15		1800	cola	38.00		0	0	0	0		0
16	500390	1.3	Cola 8 un	41.00	47	5	45	35	132		132
17		1.3	naranja 8	41.00		0	0	0	0		0
18		1.3	limon 8	41.00		0	0	0	0		0
19	511927	1.3	Cífrut 8 uni	41.00		4	10	4	18		18
20	509919	1.3	Sandía 8 uni	41.00	36	5	6	17	64		64
21		1300	Tropical	41.00		0	0	0	0		0
22	500094	1000	Cola	50.00		0	0	0	0		0
23	599038	625	Cola 15 un	43.50		0	0	0	0		0
24	500303	625	Cola 12 UNI	35.00	58	10	10	15	93		93
25	599037	625	Naranja 8 uni	43.50		0	0	0	0		0
26	599036	625	Limon 8 uni	43.50		0	0	0	0		0
27	599035	625	cífrut 15 uni	44.50		0	12	1	13		13
28		625	Sandía 15 uni	44.50		0	0	0	0		0
29		625	Tropical	44.50		0	0	0	0		0
30		400	Cola	50.00		0	0	0	0		0
31		400	Naranja	25.00		0	0	0	0		0
32		400	Piña	25.00		0	0	0	0		0
33	522495	360	Limon 12 uni	23.50	34	10	2	5	51		51
34	501504	360	Uva 12 uni	23.50		0	0	0	0		0
35	500713	360	Roja 24 uni	47.00		0	0	0	0		0
36	523271	400	Cífrus Naranja	25.00		0	0	0	0		0

Fuente: Información proporcionada por Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.

Registro de incidencias de producto

El archivo utilizado para las ventas diarias también contiene controles complementarios relacionados con la operación, como registros de faltantes, mermas, consumo y clientes.

Estos controles permiten documentar situaciones que modifican las existencias sin corresponder necesariamente a una venta normal. En consecuencia, deben considerarse al momento de determinar el inventario real disponible y analizar el comportamiento del producto.

Al encontrarse estos registros en hojas independientes, su integración con los datos generales de ventas e inventarios debe realizarse mediante revisión y consolidación de la información.

F	G	H	I	J
UNIDA		CANTIDAD	VALOR	EFFECTIVO
303	LIMON	1	50	50.00
303	UVA	1	50	50.00
625	COLA	2	60	120.00
625	LIMON	2	60	120.00
625	CITRUS	2.5	60	150.00
625	SANDIA	1	60	60.00
400	COLA	2	40	80.00
400	NARANJA	3.5	40	140.00
400	PIÑA	0.5	40	20.00
400	LIMON	2	40	80.00
400	UVA	3	40	120.00
400	ROJA	2	40	80.00
360	CITRUS	0.5	40	20.00
300	VOLT	3	60	180.00
625	VOLT GO	1	80	80.00
360	VOLT GO	5.5	40	220.00
200	PULP	2	40	80.00
625	DEPORADE	6	20	120.00
500	ALOE	3	30	90.00
360	ALOE	4	17.5	70.00
355	LATA	2	12.5	25.00
375	CIELO	5	20	100.00
				2055.00

Fuente: Información proporcionada por Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.

Consolidación de ventas y cálculo de comisiones

La empresa utiliza otro archivo específico para el seguimiento de ventas y comisiones, organizado por periodos semanales. El archivo COMISIONES VENTAS MARZO 2025.xlsx constituye un documento distinto de los controles de inventario y ventas diarias.

En este documento se manejan variables como metas mensuales, ventas realizadas por cada vendedor, ventas totales, porcentajes asociados a las unidades comercializadas, costos, utilidad bruta y utilidad líquida, entre otros datos utilizados para analizar el desempeño comercial.

Para generar esta información es necesario utilizar los resultados obtenidos a partir de las ventas registradas previamente, produciendo un nuevo nivel de procesamiento y consolidación de los datos.

[illegible]

Fuente: Información proporcionada por Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.

Determinación de futuras cargas y pedidos

Una vez conocidos los niveles de inventario y el comportamiento reciente de las ventas, el personal debe decidir qué productos y qué cantidades serán cargados nuevamente a las rutas de distribución, así como determinar las cantidades que deberán solicitarse para abastecer nuevamente la bodega.

Actualmente estas decisiones dependen principalmente de la revisión de los registros históricos almacenados en Excel y de la experiencia del personal responsable. La investigación ha identificado que las decisiones referentes a las cantidades destinadas a las rutas y al ingreso de producto a bodega se realizan de manera empírica, mediante revisión manual de las hojas de cálculo.

El problema principal no radica en la inexistencia de información, puesto que la empresa genera datos constantemente, sino en que actualmente no existe un mecanismo automatizado que utilice de forma conjunta los registros históricos para determinar el comportamiento esperado de la demanda.

Como consecuencia, puede producirse un exceso de determinadas presentaciones con baja rotación y, simultáneamente, una cantidad insuficiente de productos con mayor demanda. Esta situación dificulta planificar adecuadamente las cargas de los vendedores y los futuros pedidos de abastecimiento.

Capítulo 5 Levantamiento de Requerimientos

Para el desarrollo del sistema de análisis predictivo se requiere identificar las necesidades operativas y tecnológicas de Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., tomando como referencia la forma en que actualmente se realizan los procesos relacionados con ventas, inventarios, cargas de producto y planificación de abastecimiento.

El levantamiento de requerimientos tiene como propósito determinar qué información deberá gestionar el sistema, qué actividades deberá apoyar, qué resultados deberá generar y qué necesidades de los usuarios deberán considerarse durante su diseño y desarrollo.

Para obtener esta información se consideran como técnicas principales la entrevista, observación directa, revisión documental y conocimiento previo del proceso. La revisión de los archivos históricos ya constituye una fuente importante de información, debido a que permite identificar las variables que actualmente utiliza la empresa y la relación existente entre ventas, inventarios, rutas y desempeño comercial.

Entrevista

Se propone realizar entrevistas semiestructuradas con el personal que participa directamente en los procesos de gestión comercial, principalmente con los responsables del control de inventarios, ventas, planificación de cargas y pedidos de producto.

La entrevista permitirá conocer aspectos que no pueden obtenerse únicamente mediante la revisión de los archivos, tales como los criterios utilizados para decidir cuánto producto cargar a una ruta, cuándo efectuar un nuevo pedido, qué dificultades se presentan con mayor frecuencia y qué información considera necesaria el personal para tomar decisiones.

Entre los aspectos principales que deberán abordarse se encuentran el procedimiento para registrar ventas, la actualización del inventario, el tratamiento de faltantes y mermas, la planificación de cargas, los criterios de reposición y las expectativas respecto al sistema predictivo.

Es importante que esta parte se valide directamente con el personal de la empresa antes de declarar los requerimientos como definitivos.

Observación

La observación permitirá analizar la manera en que actualmente se utilizan los archivos de Excel dentro de la operación.

Mediante esta técnica se podrán identificar las actividades que requieren ingreso manual de información, los archivos que deben consultarse, los cálculos efectuados, la secuencia que sigue el personal y los puntos en los que se produce duplicidad de información o necesidad de trasladar datos entre diferentes hojas de cálculo.

La observación de los archivos entregados evidencia que existen controles separados para inventarios, ventas diarias y comisiones, además de hojas complementarias para precios, faltantes, merma, consumo y otros aspectos operativos. Esta separación representa uno de los principales puntos que deberán considerarse para el diseño de una solución centralizada.

Revisión documental

Como parte del levantamiento de requerimientos se realizó una revisión de los archivos históricos proporcionados por la empresa, específicamente:

- **INVENTARIOS MARZO 2026.xlsx**
- **VENTAS DIARIAS MARZO 2026.xlsx**
- **COMISIONES VENTAS MARZO 2026.xlsx**

La revisión permitió reconocer información relacionada con productos, códigos, precios, existencias, vendedores, cargas, ventas, saldos, metas y variables utilizadas para evaluar los resultados comerciales.

Estos campos constituyen una referencia inicial para determinar las entidades, funcionalidades y datos que deberá manejar el nuevo sistema.

Conocimiento previo del proceso

El conocimiento obtenido durante la investigación previa permite comprender que la problemática no consiste únicamente en reemplazar los archivos de Excel por un sistema informático.

El proyecto requiere conservar la información necesaria para los procesos que actualmente realiza la empresa y, adicionalmente, aprovechar los registros históricos para generar información que actualmente no se obtiene de forma automatizada.

Por esta razón, el sistema deberá integrar el control operativo con herramientas de análisis predictivo, de manera que la información registrada pueda posteriormente utilizarse para identificar patrones, analizar la demanda y generar pronósticos que sirvan de apoyo para decidir las cantidades de producto que deberán cargarse y solicitarse.

Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-01	El sistema deberá permitir registrar y administrar los productos comercializados por la empresa.	Alta
RF-02	El sistema deberá almacenar código, descripción, presentación y precio de cada producto.	Alta
RF-03	El sistema deberá registrar las existencias disponibles en bodega.	Alta

RF-04	El sistema deberá registrar la carga de productos asignada a cada vendedor o ruta.	Alta
RF-05	El sistema deberá registrar las ventas realizadas por producto, vendedor, ruta y fecha.	Alta
RF-06	El sistema deberá calcular automáticamente el saldo de producto disponible después de registrar las ventas.	Alta
RF-07	El sistema deberá consolidar las existencias de bodega y las existencias asignadas a las rutas.	Alta
RF-08	El sistema deberá permitir registrar faltantes, mermas y otros movimientos que afecten el inventario.	Media
RF-09	El sistema deberá mantener un historial de ventas e inventarios para posteriores análisis.	Alta
RF-10	El sistema deberá generar reportes de ventas por producto, ruta, vendedor y periodo.	Media
RF-11	El sistema deberá mostrar el comportamiento histórico de las ventas mediante gráficos e indicadores.	Media
RF-12	El sistema deberá identificar productos con baja y alta rotación.	Media
RF-13	El sistema deberá aplicar un modelo de Machine Learning sobre los datos históricos para generar pronósticos de demanda.	Alta
RF-14	El sistema deberá generar pronósticos de demanda por producto, ruta y periodo.	Alta
RF-15	El sistema deberá proporcionar información para determinar las cantidades recomendadas de producto a cargar en cada ruta.	Alta
RF-16	El sistema deberá proporcionar información para apoyar la planificación de futuros pedidos de abastecimiento.	Alta
RF-17	El sistema deberá identificar posibles situaciones de exceso de inventario o riesgo de desabastecimiento.	Alta
RF-18	El sistema deberá presentar los resultados mediante un dashboard que facilite la toma de decisiones.	Media

Estos requerimientos son coherentes con el objetivo de la investigación, que establece la integración de datos históricos de ventas, inventarios y comisiones para generar pronóstico de demanda más precisos.

Requerimientos no funcionales preliminares

Código	Requerimiento no funcional	Prioridad
RNF-01	El sistema deberá contar con una interfaz clara y de fácil utilización para el personal de la empresa.	Alta
RNF-02	El acceso a la información deberá estar protegido mediante autenticación de usuarios.	Alta
RNF-03	El sistema deberá mantener la integridad de la información almacenada.	Alta
RNF-04	Los cálculos y reportes deberán generarse de manera automática a partir de los datos registrados.	Alta
RNF-05	La información histórica deberá almacenarse de forma centralizada y permitir su consulta posterior.	Alta
RNF-06	El sistema deberá permitir realizar respaldos de la información.	Alta
RNF-07	Los resultados de las predicciones deberán presentarse de forma comprensible mediante indicadores, tablas y gráficos.	Media
RNF-08	El sistema deberá permitir ampliar posteriormente el conjunto de datos utilizados para el entrenamiento del modelo predictivo.	Baja